# 윈도우 로그

- 운영체제가 업그레이드 됨에 따라 버전 별로 형태와 경로가 조금 상이함

| | Type 1 | Typ2 |
|---|---|---|
| **OS** | Window 2000/XP/2003 | Windows Vista /2008/7/10 |
| 로깅 데이타 | System, security, Application | System, security, Application+ |
| 로그 저장형태 | Binary | Binary, XML |
| 로그 확장자명 | .evt | .evtx |
| 저장경로 | \windows\system32\config | \windows\system32\winevt\logs |

# 로그 확인 방법 2가지

1) 레지스트리를 통한 확인

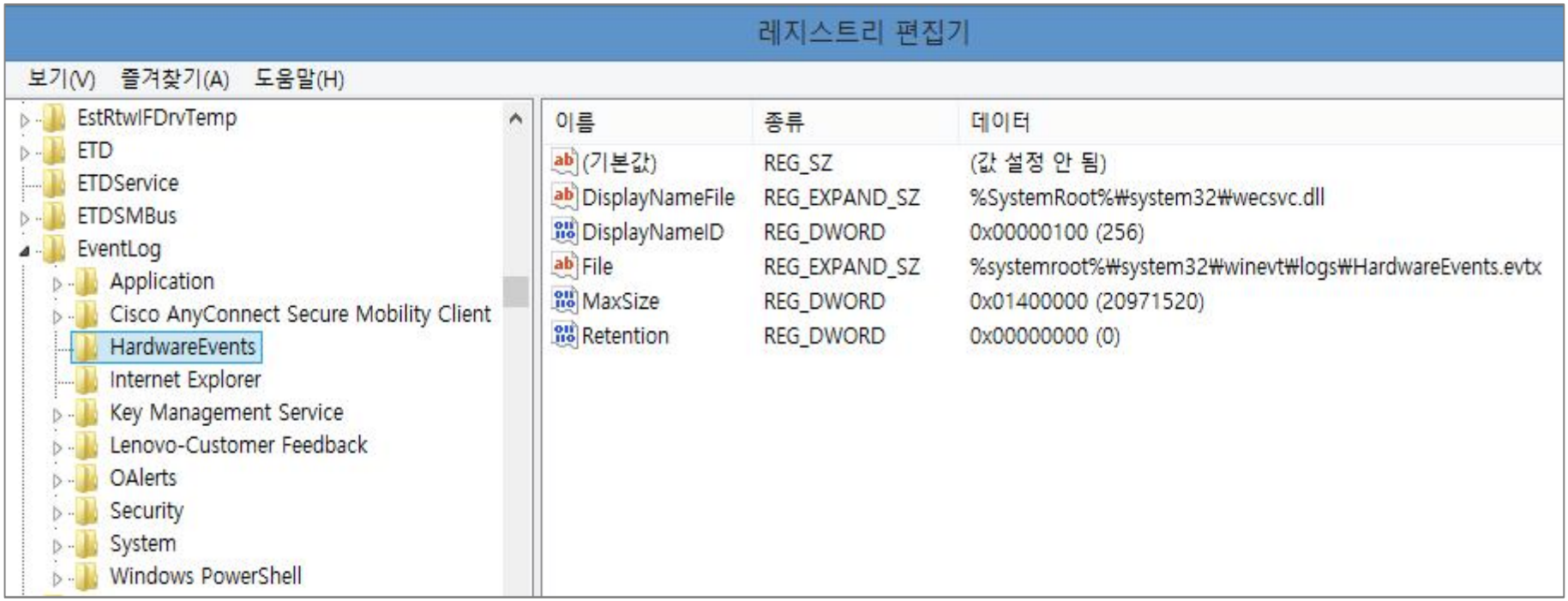
HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM >

Current ControlSet > Services > EventLog

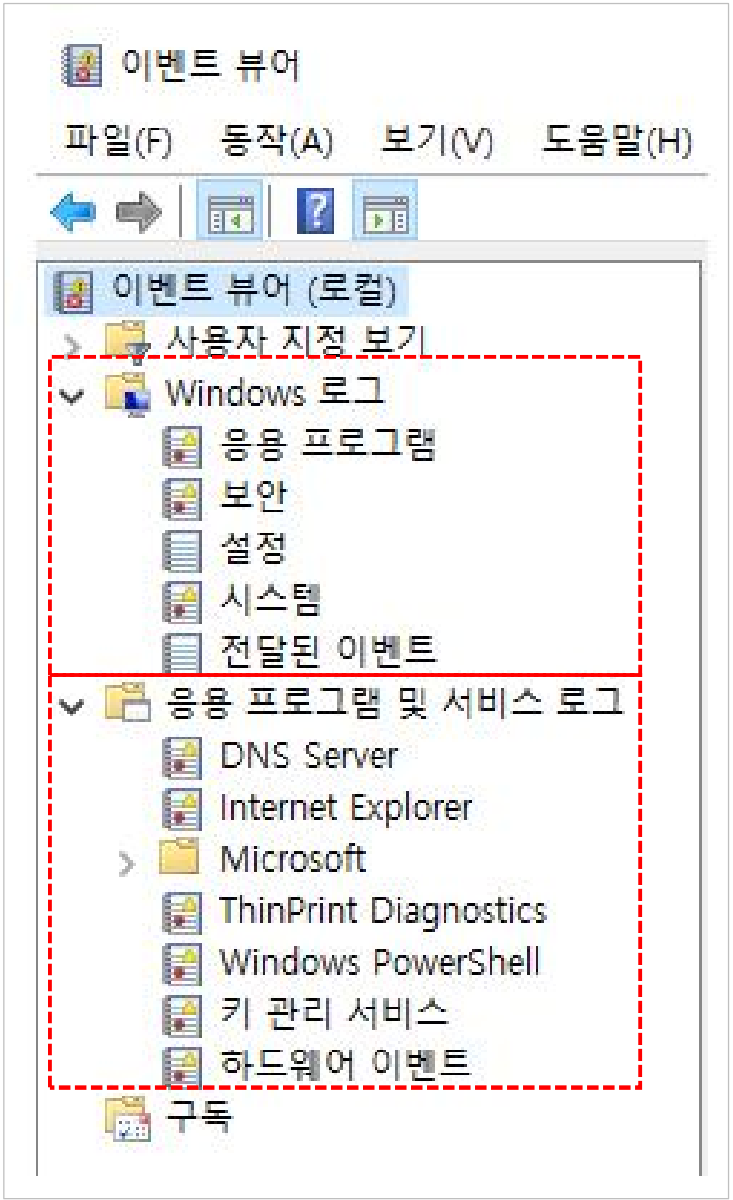
2) 이벤트 뷰어를 통한 확인

# regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > Current ControlSet > Services > EventLog



# 이벤트 뷰어



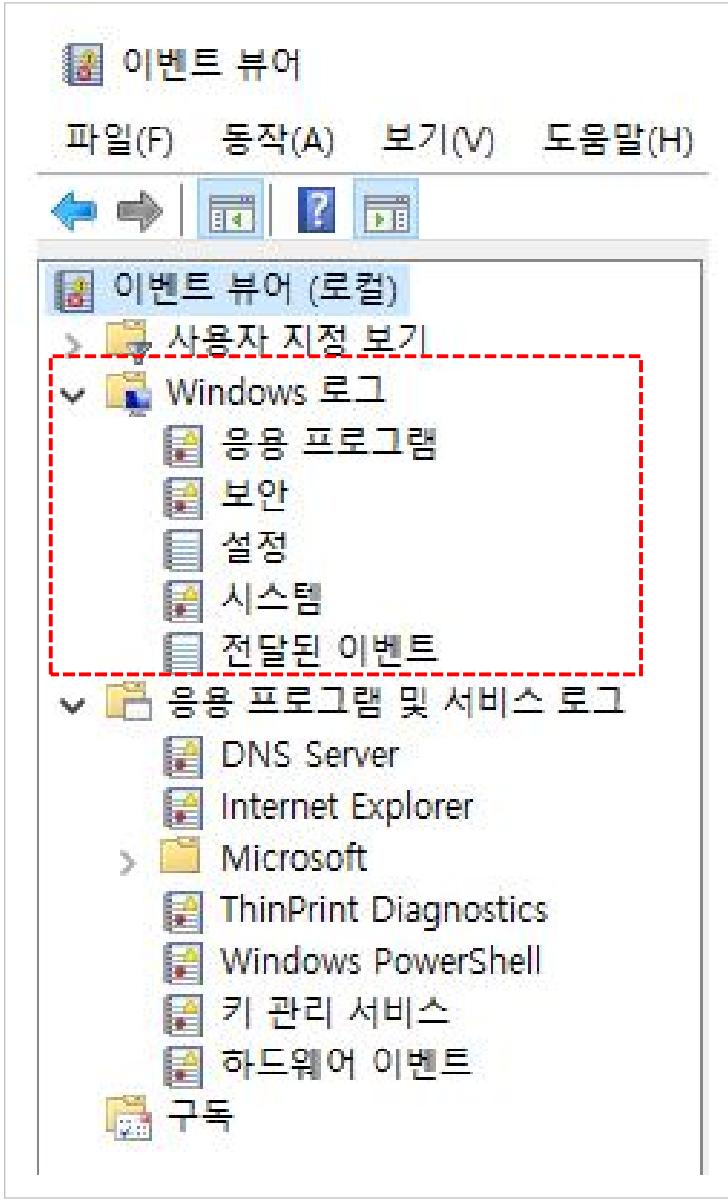

## 전역로그

- 전체 시스템에 적용되는 이벤트를 저장
- 이전 버전의 Windows에서 사용할 수 있는 응용 프로그램, 보안 및 시스템 로그가 포함
- '설정'과 '전달된이벤트(Forwarded Events)' 로그 포함

## 응용 프로그램 및 서비스 로그

- 시스템 전체에 영향을 줄 수 있는 이벤트가 아닌 단일 응용 프로그램이나 구성 요소의 이벤트 저장

# 이벤트 뷰어




**응용 프로그램**

- 윈도우 번들 소프트웨어과 일반 응용프로그램의 활성화 여부 기록
- 기록되는 이벤트는 해당 제품의 개발자에 의해 결정

**보안**

- 유효하거나 유효하지 않은 로그인 시도, 파일 생성, 열람 삭제 등의 이벤트 기록
- 감사 정책 설정을 통해 다양한 보안 이벤트 저장 가능

**설정**

- 어플리케이션 설치 시 발생하는 이벤트 기록
- 프로그램이 잘 설치되었는지 호환성 문제는 없는지 확인

**시스템**

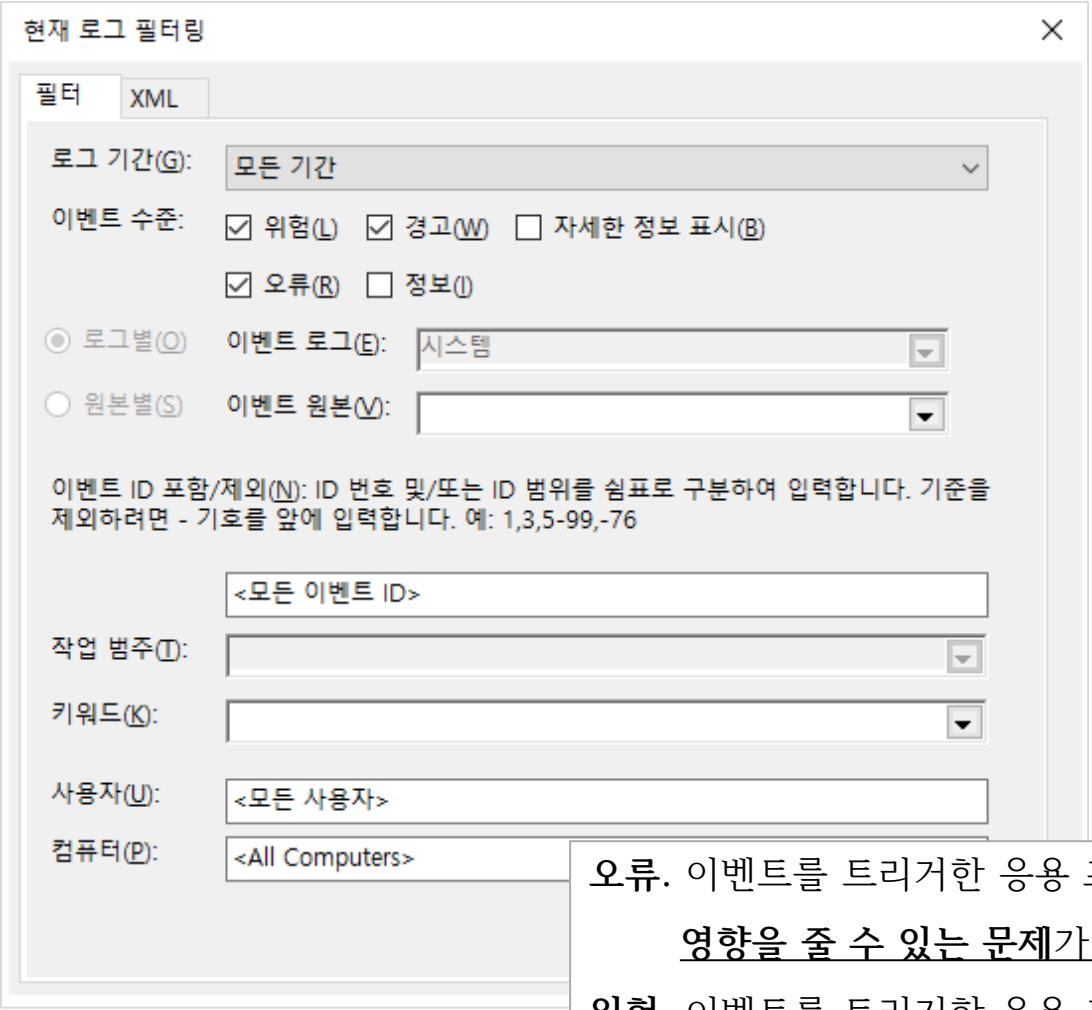
- 윈도우 시스템에서 기록하는 로그
- **서비스 실행 여부나 파일 시스템 필터, 디바이스 구성요소가 기록**

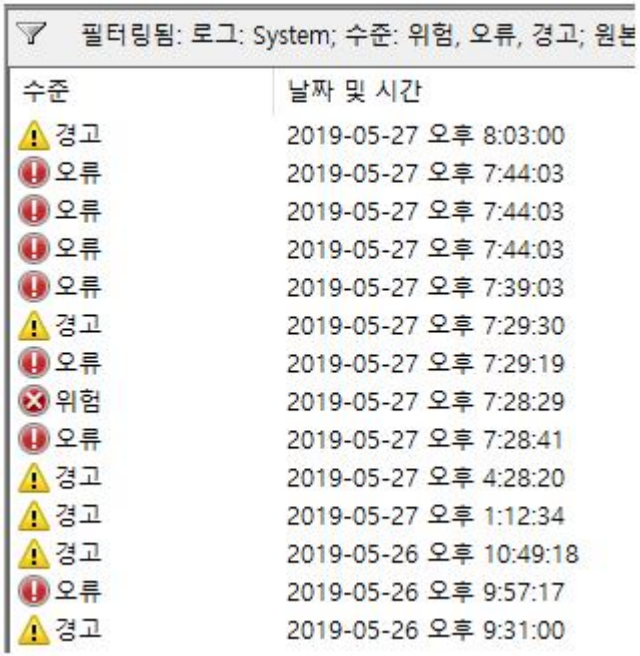
**전달된 이벤트 (forwarded events)**

- 원격 컴퓨터에서 수집된 이벤트를 저장
- 구독을 사용하고 있다면 전달된 이벤트 로그에 기록

# Windows 로그 > 시스템 >

## - 작업 > 현재 로그 필터링



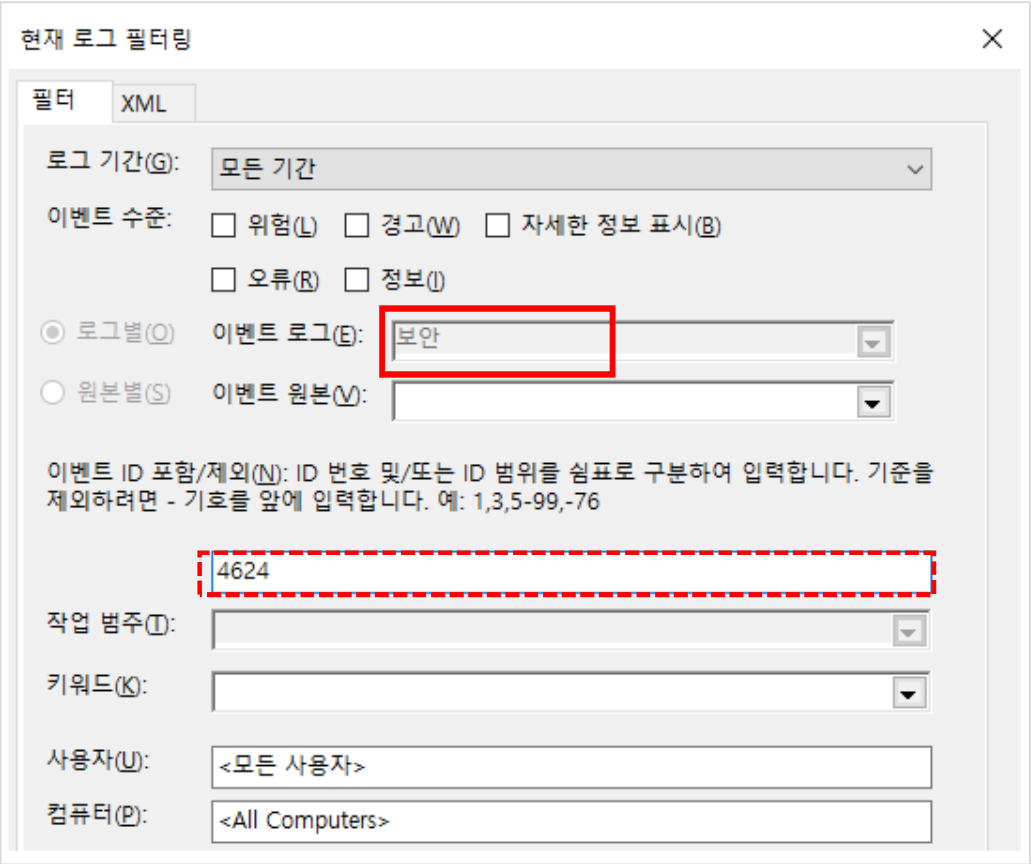

**오류.** 이벤트를 트리거한 응용 프로그램 또는 구성 요소 외부에 있는 **기능에 영향을 줄 수 있는 문제가 발생했음**을 나타냄

**위험.** 이벤트를 트리거한 응용 프로그램 또는 구성 요소가 **자동으로 복구할 수 없는 오류가** 발생했음을 나타냄

# 이벤트 ID

- 로그 유형에 따라 이벤트 ID가 부여
- 필요한 데이터를 따로 추출해 로그 분석 가능

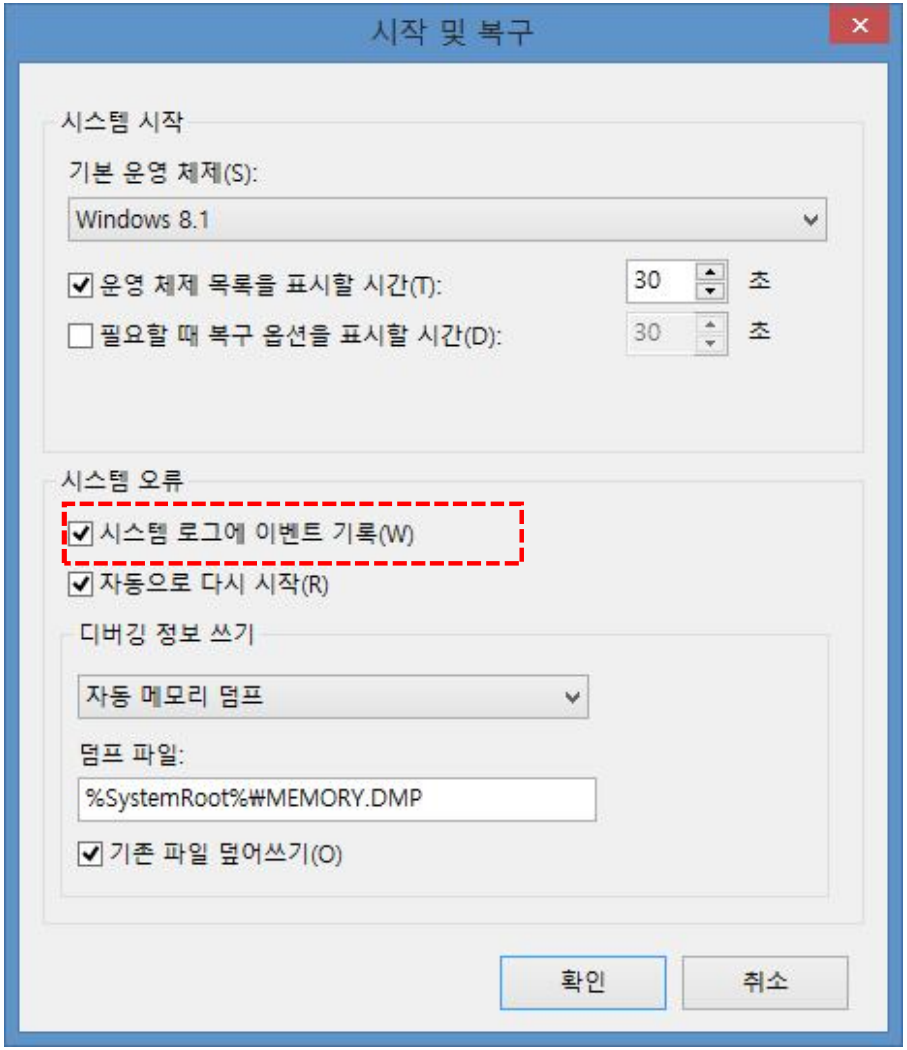
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/appendix-l--events-to-monitor



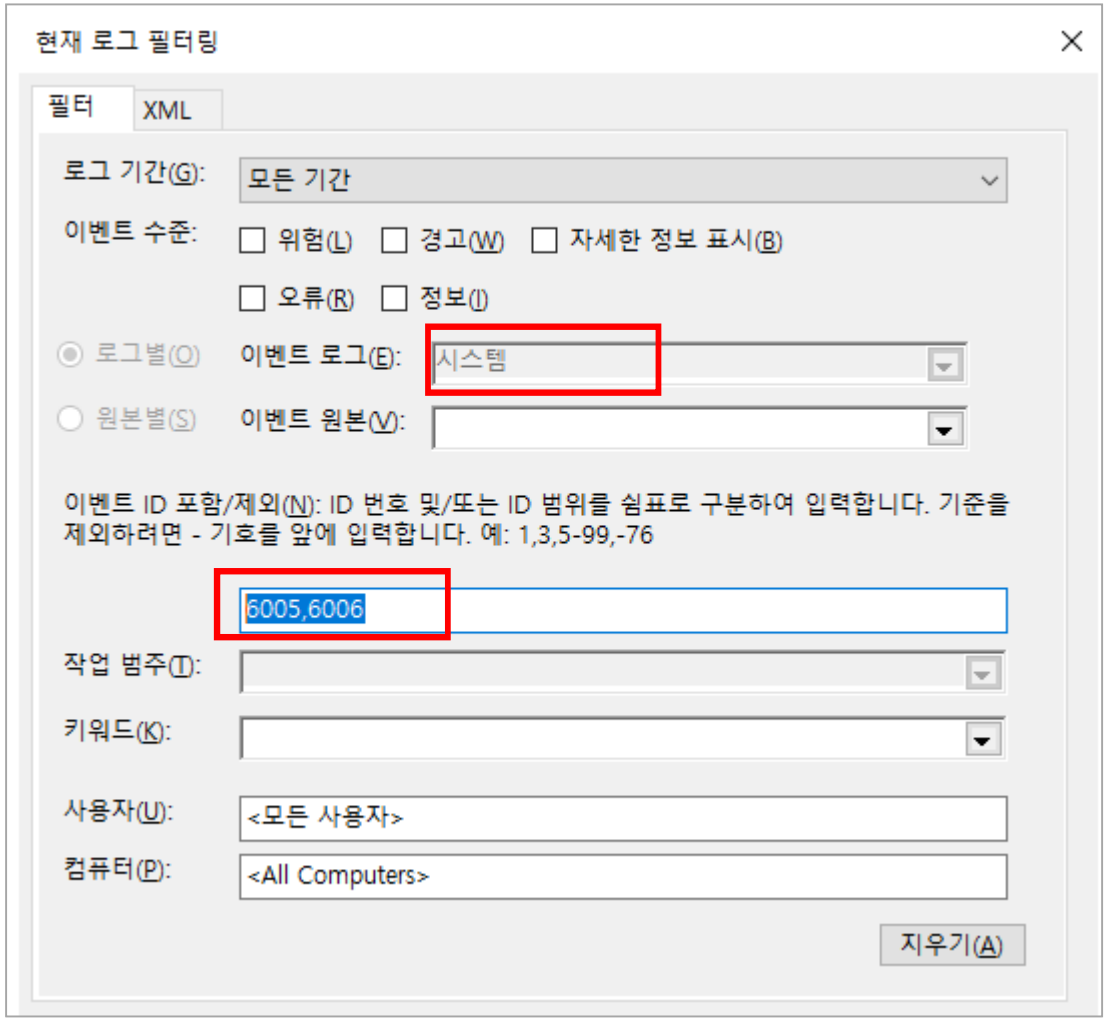

| 이벤트ID | 설명 |
|---|---|
| 4726 | 계정 삭제 |
| 4624 | 로그인 성공 |
| 4625 | 로그인 실패 |
| 5142 | 네트워크 공유 개체가 추가 |
| 5632 | 무선네트워크에 인증을 요청 |
| 4689 | 프로세스를 끝냄 |

# 시스템 로그

- 윈도우 시스템 파일(시스템 구성파일)들의 운영 상태를 기록




제어판 > 시스템 및보안 > 시스템 > 고급 시스템 설정 > 고급 > 시작 및 복구




이벤트 ID

- 6005 : 시스템 시작
- 6006 : 시스템 종료

시스템 로그의 '날짜및 시간' 를 통해 컴퓨터가 부팅시간과 종료시간을 확인 가능

# Sysmon Installation

[Win10] Sysmon Installation

# 백신

- 보안 제품 중에서 대표적인 이벤트 기반 보안 장비
  - 악성코드를 탐지했을때만 파일을 삭제하거나 격리 등의 보안행동 수행
- 알려진 위협 탐지
  - 악성코드 샘플 수집 후 이를 분석한 후 백신 탐지 규칙 갱신
  - 악성코드 샘플을 수집하지 못하면 패턴을 만들 수 없으므로 탐지 불가능

# EDR(Endpoint Detection & Response)

- 행위 기반의 공격 탐지

  - PC에서 발생하는 각종 시스템 이벤트를 분석해서 공격 행위 탐지

- 악성코드의 패턴을 알지 못해도 탐지 가능

  - 악성 코드가 실행된 다음에 발생하는 시스템 호출, 임시파일 생성, 네트워크 접속 행위 등을 이용해서 악성코드 탐지

- 백신과 같은 정형화된 이벤트가 아니라 운영체제에서 발생하는 로그 수집

  - 프로세스 상태 정보, 임시파일 생성, 네트워크 접속 행위등을 이용해서 악성코드 탐지

# Sysmon

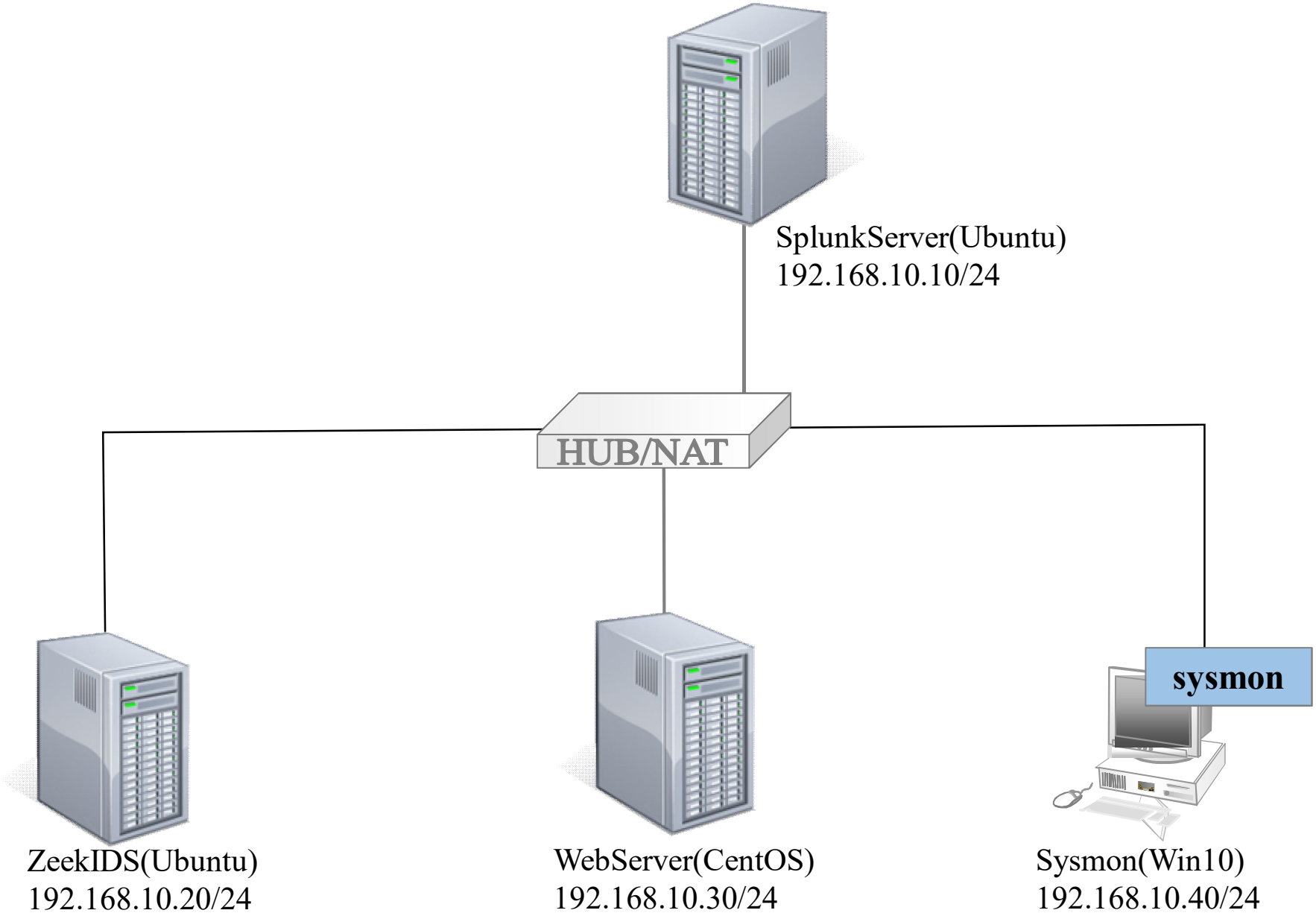
- Microsoft의 Sysinternal suite에 포함된 시스템 모니터링 툴
- 기본 윈도우 이벤트 로그로는 한계가 있는 있음
- 프로세스 생성, 네트워크 연결, 파일 생성 시간 변경 등의 정보를 추출한 후 윈도우 이벤트 저장소에 저장

* 이벤트 기반 정보가 아닌 '**행동 기반 정보'를 수집에서 이벤트 저장소에 저장**

# Sysmon 기능(p.193)

- 실행 프로세스와 부모 프로세스의 전체 명령 줄을 로그로 저장
- MD5, SHA1, SHA256 알고리즘으로 실행 프로그램의 해시 값을 기록
- 여러 종류의 해시 값을 동시에 기록
- 네트워크 연결에서 IP주소, 포트번호, 호스트명, 포트명 등을 기록
- 레지스트리에서 환경 설정이 변경된 경우 자동으로 다시 읽어 들임

# **Sysmon** 생성 이벤트 목록 (P.199)


SplunkServer(Ubuntu)
192.168.10.10/24
HUB/NAT
sysmon
ZeekIDS(Ubuntu)
192.168.10.20/24
WebServer(CentOS)
192.168.10.30/24
Sysmon(Win10)
192.168.10.40/24

# [Win10] Sysmon Installation

❶ 파일 다운로드 후 설치

https://download.sysinternals.com/files/Sysmon.zip

```
C:\Users\sysmon\Desktop\Sysmon>dir
 C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
 볼륨 일련 번호: 1C9F-4DF9

 C:\Users\sysmon\Desktop\Sysmon 디렉터리

2022-07-30  오후 03:29    <DIR>          .
2022-07-30  오후 03:29    <DIR>          ..
2022-05-11  오후 04:49             7,490 Eula.txt
2022-05-11  오후 04:49         7,291,792 Sysmon.exe
2022-05-11  오후 04:49         3,925,928 Sysmon64.exe
               3개 파일        11,225,210 바이트
               2개 디렉터리  10,781,904,896 바이트 남음
```

## ❷ sysmon 활성화

C:\>cd /user\sysmon\desktop\sysmon

C:\> sysmon64.exe  -accepteula –i

*accepteula : 자동으로 사용자 라이선스를 동의하고 실행

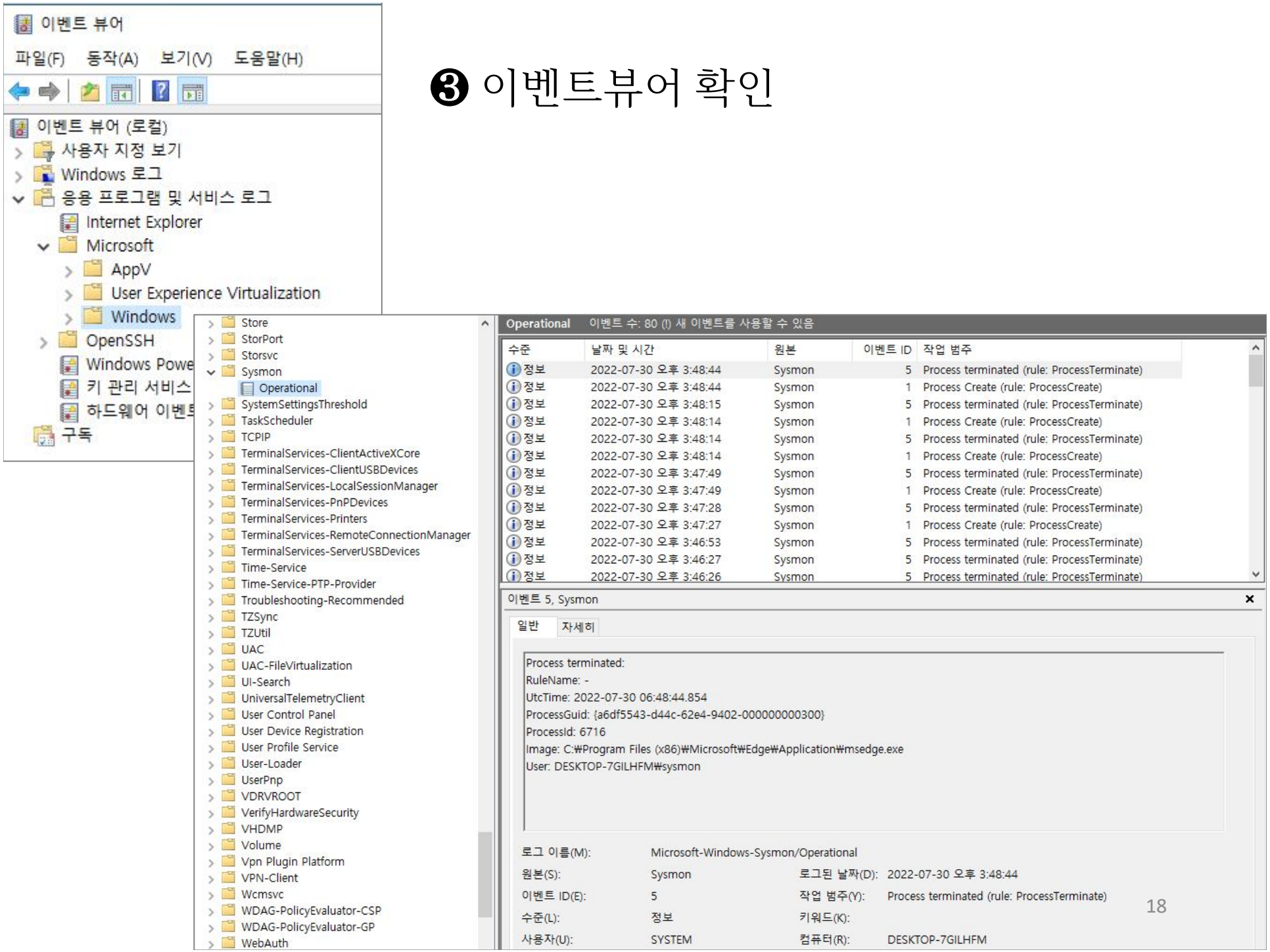
```
C:\Users\sysmon\Desktop\Sysmon>sysmon64.exe -accepteula -i


System Monitor v13.34 - System activity monitor
By Mark Russinovich and Thomas Garnier
Copyright (C) 2014-2022 Microsoft Corporation
Using libxml2. libxml2 is Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard. All Rights Reserved.
Sysinternals - www.sysinternals.com

Sysmon64 installed.
SysmonDrv installed.
Starting SysmonDrv.
SysmonDrv started.
Starting Sysmon64..
Sysmon64 started.

C:\Users\sysmon\Desktop\Sysmon>
```

# ❸ 이벤트뷰어 확인


이벤트 뷰어
파일(F) 동작(A) 보기(V) 도움말(H)
이벤트 뷰어 (로컬)
사용자 지정 보기
Windows 로그
응용 프로그램 및 서비스 로그
Internet Explorer
Microsoft
AppV
User Experience Virtualization
Windows
OpenSSH
Windows Powe
키 관리 서비스
하드웨어 이벤트
구독
Store
StorPort
Storsvc
Sysmon
Operational
SystemSettingsThreshold
TaskScheduler
TCPIP
TerminalServices-ClientActiveXCore
TerminalServices-ClientUSBDevices
TerminalServices-LocalSessionManager
TerminalServices-PnPDevices
TerminalServices-Printers
TerminalServices-RemoteConnectionManager
TerminalServices-ServerUSBDevices
Time-Service
Time-Service-PTP-Provider
Troubleshooting-Recommended
TZSync
TZUtil
UAC
UAC-FileVirtualization
UI-Search
UniversalTelemetryClient
User Control Panel
User Device Registration
User Profile Service
User-Loader
UserPnp
VDRVROOT
VerifyHardwareSecurity
VHDMP
Volume
Vpn Plugin Platform
VPN-Client
Wcmsvc
WDAG-PolicyEvaluator-CSP
WDAG-PolicyEvaluator-GP
WebAuth
Operational 이벤트 수: 80 (!) 새 이벤트를 사용할 수 있음
수준 날짜 및 시간 원본 이벤트 ID 작업 범주
정보 2022-07-30 오후 3:48:44 Sysmon 5 Process terminated (rule: ProcessTerminate)
정보 2022-07-30 오후 3:48:44 Sysmon 1 Process Create (rule: ProcessCreate)
정보 2022-07-30 오후 3:48:15 Sysmon 5 Process terminated (rule: ProcessTerminate)
정보 2022-07-30 오후 3:48:14 Sysmon 1 Process Create (rule: ProcessCreate)
정보 2022-07-30 오후 3:48:14 Sysmon 5 Process terminated (rule: ProcessTerminate)
정보 2022-07-30 오후 3:48:14 Sysmon 1 Process Create (rule: ProcessCreate)
정보 2022-07-30 오후 3:47:49 Sysmon 5 Process terminated (rule: ProcessTerminate)
정보 2022-07-30 오후 3:47:49 Sysmon 1 Process Create (rule: ProcessCreate)
정보 2022-07-30 오후 3:47:28 Sysmon 5 Process terminated (rule: ProcessTerminate)
정보 2022-07-30 오후 3:47:27 Sysmon 1 Process Create (rule: ProcessCreate)
정보 2022-07-30 오후 3:46:53 Sysmon 5 Process terminated (rule: ProcessTerminate)
정보 2022-07-30 오후 3:46:27 Sysmon 5 Process terminated (rule: ProcessTerminate)
정보 2022-07-30 오후 3:46:26 Sysmon 5 Process terminated (rule: ProcessTerminate)
이벤트 5, Sysmon
일반 자세히
Process terminated:
RuleName: -
UtcTime: 2022-07-30 06:48:44.854
ProcessGuid: {a6df5543-d44c-62e4-9402-000000000300}
ProcessId: 6716
Image: C:₩Program Files (x86)₩Microsoft₩Edge₩Application₩msedge.exe
User: DESKTOP-7GILHFM₩sysmon
로그 이름(M): Microsoft-Windows-Sysmon/Operational
원본(S): Sysmon
로그된 날짜(D): 2022-07-30 오후 3:48:44
이벤트 ID(E): 5
작업 범주(Y): Process terminated (rule: ProcessTerminate)
수준(L): 정보
키워드(K):
사용자(U): SYSTEM
컴퓨터(R): DESKTOP-7GILHFM